Analysis of the Finite Element Method

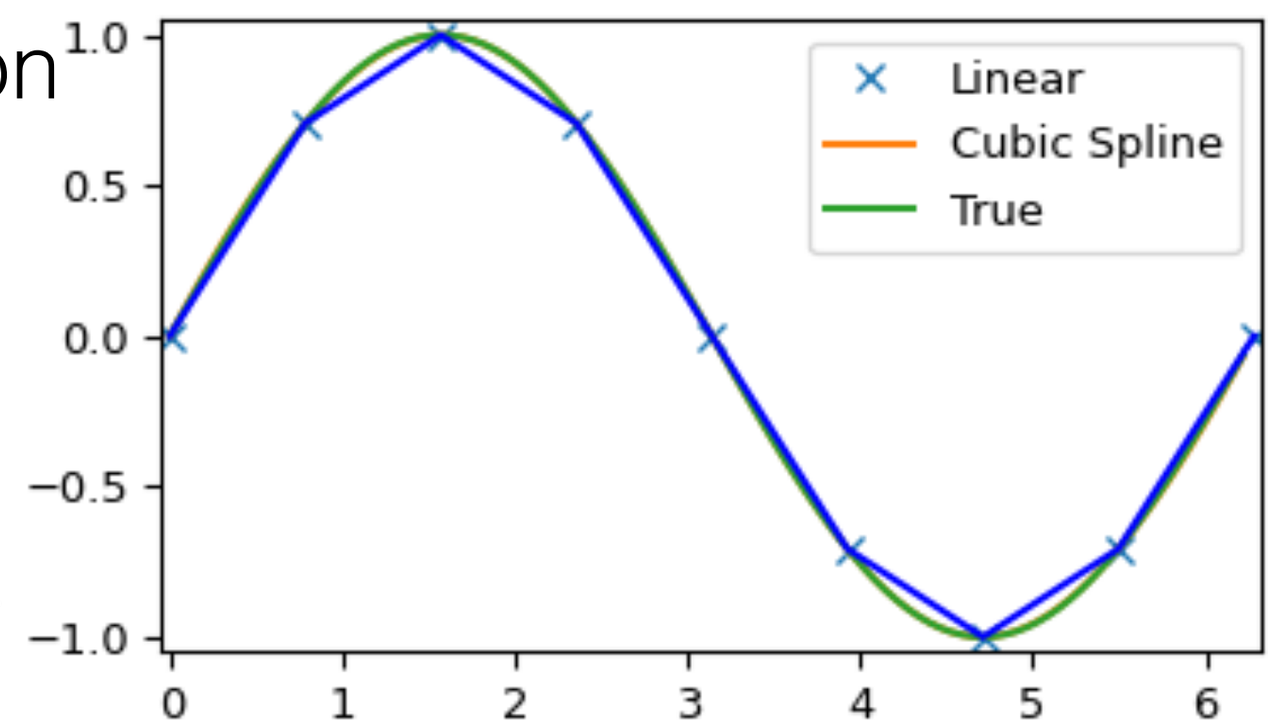
Metodi Analitici e Numerici per le EDP

Paolo Zunino

Convergence of FEM

What is $\inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_1$ in the case of FEM?

Piecewise Lagrange Interpolation



if f is C^{k+1}

$$\|f - \Pi_h^k f\|_\infty \leq C h^{k+1} \, \|f^{(k+1)}\|_\infty.$$

Convergence of FEM

What is $\inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_1$ in the case of FEM?

Piecewise Lagrange Interpolation

if f is C^{k+1}

$$\|f - \Pi_h^k f\|_\infty \leq C h^{k+1} \, \|f^{(k+1)}\|_\infty.$$

h	$\|f - \Pi_1^h\|_\infty$	p	$\|f - \Pi_2^h\|_\infty$	p
5	0.4153		0.0835	
2.5	0.1787	1.216	0.0971	-0.217
1.25	0.0631	1.501	0.0477	1.024
0.625	0.0535	0.237	0.0082	2.537
0.3125	0.0206	1.374	0.0010	3.038
0.15625	0.0058	1.819	1.3828e-04	2.856
0.078125	0.0015	1.954	1.7715e-05	2.964

Convergence of FEM

Piecewise Lagrange Interpolation if f is C^{k+1}

$$\|f - \Pi_h^k f\|_\infty \leq C h^{k+1} \; \|f^{(k+1)}\|_\infty.$$

Cea' Lemma

$$\|u - u_h\|_1 \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_1$$

upper bound using Lagrange interpolator

$$\inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_1 \leq \|u - \Pi_h^k u\|_1$$

Piecewise Lagrangian Interpolation

Teorema 4.2 *Sia* $v \in \mathrm{H}^{r+1}(I)$, *per* $r \geq 1$, *e sia* $\Pi_h^r v \in X_h^r$ *la sua funzione interpolante definita nella* (4.20). *Vale la seguente stima dell'errore di interpolazione*

$$|v - \Pi_h^r v|_{\mathrm{H}^k(I)} \leq C_{k,r} h^{r+1-k} |v|_{\mathrm{H}^{r+1}(I)} \qquad \textit{per } k = 0, 1. \tag{4.21}$$

Le costanti $C_{k,r}$ *sono indipendenti da* v *ed* h.

Norms and semi- norms in H^s, with s>1

Dimostrazione del Teorema 4.2: vedi appunti one note

Piecewise Lagrangian Interpolation

Teorema 4.2 *Sia* $v \in \mathrm{H}^{r+1}(I)$, *per* $r \geq 1$, *e sia* $\Pi_h^r v \in X_h^r$ *la sua funzione interpolante definita nella* (4.20). *Vale la seguente stima dell'errore di interpolazione*

$$|v - \Pi_h^r v|_{\mathrm{H}^k(I)} \leq C_{k,r} h^{r+1-k} |v|_{\mathrm{H}^{r+1}(I)} \qquad \textit{per } k = 0, 1. \tag{4.21}$$

Le costanti $C_{k,r}$ *sono indipendenti da* v *ed* h.

Dal teorema 4.2 si ricava che…

Piecewise Lagrangian Interpolation

Teorema 4.2 *Sia* $v \in \mathrm{H}^{r+1}(I)$, *per* $r \geq 1$, *e sia* $\Pi_h^r v \in X_h^r$ *la sua funzione interpolante definita nella* (4.20). *Vale la seguente stima dell'errore di interpolazione*

$$|v - \Pi_h^r v|_{\mathrm{H}^k(I)} \leq C_{k,r} h^{r+1-k} |v|_{\mathrm{H}^{r+1}(I)} \qquad \textit{per } k = 0, 1. \tag{4.21}$$

Le costanti $C_{k,r}$ *sono indipendenti da* v *ed* h.

For linear FEM (r=1)

$$\|v - \Pi_h^1 v\|_0 \leq C_{0,1} h^2 |v|_2 \qquad \text{case k=0}$$

$$\|\nabla(v - \Pi_h^1 v)\|_0 \leq C_{1,1} h |v|_2 \qquad \text{case k=1}$$

Interpolation error in the H1 norm

$$\|v - \Pi_h^1 v\|_0 \leq C_{0,1} h^2 |v|_2 \qquad \|\nabla(v - \Pi_h^1 v)\|_0 \leq C_{1,1} h |v|_2$$

$$\|v - \Pi_h^1 v\|_0^2 + \|\nabla(v - \Pi_h^1 v)\|_0^2 \leq C_{0,1}^2 h^4 |v|_2^2 + C_{1,1}^2 h^2 |v|_2^2$$

$$\|v - \Pi_h^1 v\|_1 \leq C h |v|_2$$

Cea' Lemma and interpolation error

$$\|u - u_h\|_1 \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_1$$

$$\inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_1 \leq \|u - \Pi_h^k u\|_1$$

take k=1,
piecewise linear
interpolation

$$\|u - \Pi_h^1 u\|_1 \leq Ch|u|_2$$

in conclusion:

Risultato fondamentale FEM 1D

Teorema 4.3 *Sia $u \in V$ la soluzione esatta del problema variazionale* (4.1) *(nel caso in esame $\Omega = I = (a, b)$) ed u_h la sua soluzione approssimata con il metodo ad elementi finiti di grado r, ovvero la soluzione del problema* (4.2) *in cui $V_h = X_h^r \cap V$. Sia inoltre $u \in \mathrm{H}^{p+1}(I)$, per un opportuno p tale che $r \leq p$. Allora vale la seguente disuguaglianza, detta anche stima a priori dell'errore*

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha} C h^r |u|_{\mathrm{H}^{r+1}(I)}, \tag{4.25}$$

essendo C una costante indipendente da u e da h.

In generale, possiamo affermare che: se $u \in \mathrm{H}^{p+1}(I)$, per un $p > 0$, allora esiste una costante C indipendente da u e da h tale che

$$\|u - u_h\|_{\mathrm{H}^1(I)} \leq C h^s |u|_{\mathrm{H}^{s+1}(I)}, \quad s = \min\{r, p\}. \tag{4.26}$$

Convergence of FEM

Polynomial order and regularity thresholds

$$\|u - u_h\|_{\mathrm{H}^1(I)} \leq Ch^s |u|_{\mathrm{H}^{s+1}(I)}, \quad s = \min\{r, p\}.$$

p+1=1,2,3,4,5

r	$u \in \mathrm{H}^1(I)$	$u \in \mathrm{H}^2(I)$	$u \in \mathrm{H}^3(I)$	$u \in \mathrm{H}^4(I)$	$u \in \mathrm{H}^5(I)$
1					
2					
3					
4					

Convergence of FEM

Polynomial order and regularity thresholds

$$\|u - u_h\|_{\mathrm{H}^1(I)} \leq Ch^s |u|_{\mathrm{H}^{s+1}(I)}, \quad s = \min\{r, p\}.$$

p+1=1,2,3,4,5

r	$u \in \mathrm{H}^1(I)$	$u \in \mathrm{H}^2(I)$	$u \in \mathrm{H}^3(I)$	$u \in \mathrm{H}^4(I)$	$u \in \mathrm{H}^5(I)$
1	converge	$\boxed{h^1}$	h^1	h^1	h^1
2	converge	h^1	$\boxed{h^2}$	h^2	h^2
3	converge	h^1	h^2	$\boxed{h^3}$	h^3
4	converge	h^1	h^2	h^3	$\boxed{h^4}$

Risultato fondamentale FEM 2D, 3D

Teorema 4.6 *Sia* $\{\mathcal{T}_h\}_{h>0}$ *una famiglia di triangolazioni regolari del dominio* Ω. *Sia* $u \in V$ *la soluzione esatta del problema variazionale* (4.1) *ed* u_h *la sua soluzione approssimata con il metodo agli elementi finiti di grado* r. *Se* $u \in \mathrm{H}^{r+1}(\Omega)$, *allora valgono le seguenti stime* a priori *dell'errore:*

$$\|u - u_h\|_{\mathrm{H}^1(\Omega)} \leq \frac{M}{\alpha} C \Big(\sum_{K \in \mathcal{T}_h} h_K^{2r} |u|^2_{\mathrm{H}^{r+1}(K)} \Big)^{1/2}, \tag{4.70}$$

$$\|u - u_h\|_{\mathrm{H}^1(\Omega)} \leq \frac{M}{\alpha} C h^r |u|_{\mathrm{H}^{r+1}(\Omega)}, \tag{4.71}$$

essendo C *una costante indipendente da* h *e da* u.

re. In generale, possiamo affermare che, se $u \in C^0(\bar{\Omega}) \cap \mathrm{H}^{p+1}(\Omega)$ per qualche $p > 0$, allora

$$\|u - u_h\|_{\mathrm{H}^1(\Omega)} \leq C h^s |u|_{\mathrm{H}^{s+1}(\Omega)}, \quad s = \min\{r, p\}, \tag{4.72}$$

Stima dell'errore in norma L2

Teorema 4.7 *Sia $u \in V$ la soluzione esatta del problema variazionale* (4.1) *ed u_h la sua soluzione approssimata ottenuta con il metodo agli elementi finiti di grado r. Sia inoltre $u \in C^0(\bar{\Omega}) \cap \mathrm{H}^{p+1}(\Omega)$ per un opportuno $p > 0$. Allora vale la seguente stima* a priori *dell'errore nella norma* $\mathrm{L}^2(\Omega)$

$$\|u - u_h\|_{\mathrm{L}^2(\Omega)} \leq C h^{s+1} |u|_{\mathrm{H}^{s+1}(\Omega)}, \quad s = \min\{r, p\}, \tag{4.74}$$

essendo C una costante indipendente da h e da u.

Dimostrazione: vedere appunti one note